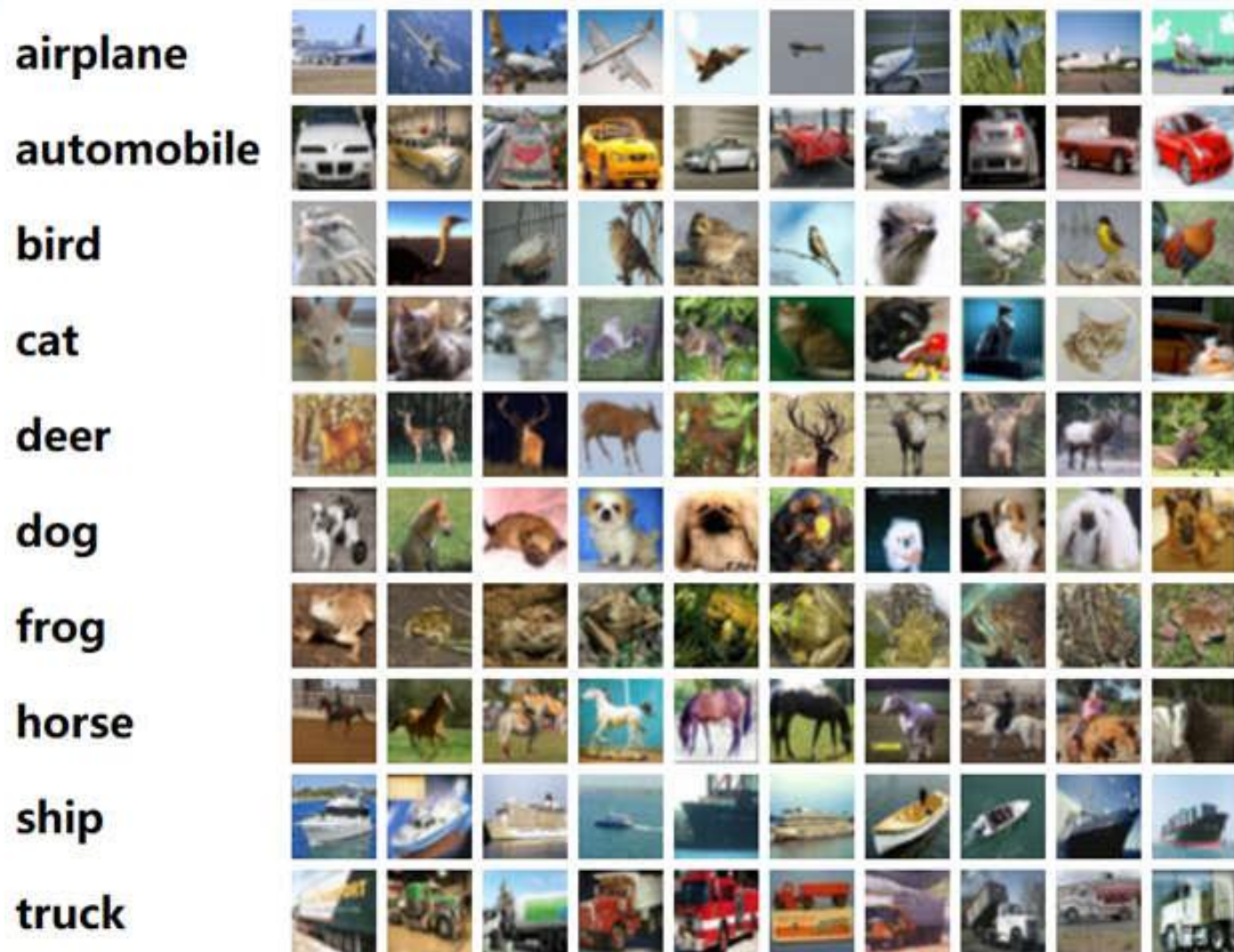


计算机视觉与深度学习

7-8、线性分类器

孙其博 副教授
北京邮电大学 计算机学院

数据集介绍



❖ CIFAR10数据集：

- 10个类别（飞机、汽车、鸟、猫、鹿、狗、蛙、马、船、卡车）
- 32*32像素的RGB彩色图像，每张图像都是有标签的
- 50000张训练样本（每类5000张）
- 10000张测试样本（每类1000张）



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

模型参数

分类模型

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

损失值

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



图像的类型



Binary



二值

Gray Scale



灰度

Color



Phil Noble / AP

彩色



图像表示

- 大多数分类算法都要求**输入向量**！
- 将图像转换成向量的方法有很多，这里我们用一种最简单的方法，直接将图像矩阵转换成向量。



将矩阵转成列向量



$$x = \begin{bmatrix} r_1 \\ g_1 \\ b_1 \\ \vdots \\ r_n \\ g_n \\ b_n \end{bmatrix}$$

图像表示



❖ CIFAR10中每一张图像转换为向量是多少维？

答案：3072 ($=32*32*3$) 维
列向量

airplane



automobile



bird



cat



deer



dog



frog



horse



ship



truck



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

模型参数

分类模型

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

参数更新

优化算法

损失函数

损失值

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



线性分类器

❖ 什么是线性分类器？

- 线性分类器是一种线性映射，将输入的图像特征映射为类别分数。

❖ 为什么从线性分类器开始？

- 形式简单、易于理解
- 通过层级结构（神经网络）或者高维映射（支撑向量机）可以形成功能强大的非线性模型



线性分类器定义

第*i*个类的线性分类器:

每个类都有自己的参数 w 和 b

$$f_i(x, w_i) = w_i^T x + b_i,$$
$$i = 1, \dots, c$$

x 代表输入的 d 维图像向量, c 为类别个数

$w_i = [w_{i1} \cdots w_{id}]^T$ 为第*i*个类别的权值向量, b_i 为偏置

决策规则:

如果 $f_i(x) > f_j(x), \forall j \neq i$,
则决策输入图像 x 属于第*i*类



线性分类器示例

任务：为图片分配类别标签（汽车类、猫类、鸟类）



图片

线性分类器



?

$$f_i = w_i^T x + b_i, i = 1, 2, 3$$



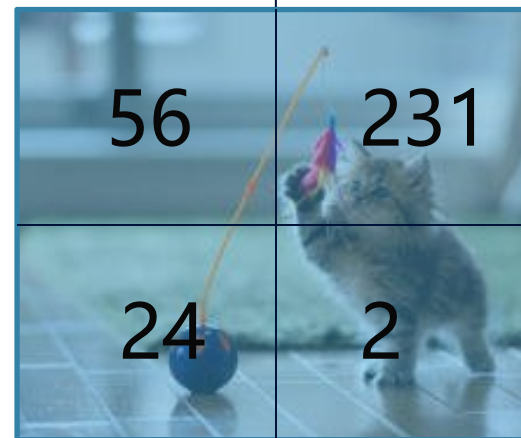
线性分类器示例

	权值 w_i^T	图像表示 x	偏移 b_i	得分 f_i
汽车类 w_1^T	0.2 -0.5 0.1 2.0	$\begin{bmatrix} 56 \\ 231 \\ 24 \\ 2 \end{bmatrix}$	1.1 b_1	f_1 -97.9
猫类 w_2^T	1.5 1.3 2.1 0.0		3.2 b_2	f_2 434.7
狗类 w_3^T	0 0.25 0.25 -0.3		-1.2 b_3	f_3 63.15



线性分类器决策步骤：

1. 图像表示成向量
2. 计算当前图片每个类别的分数
3. 按类别得分判定当前图像



→ 猫类



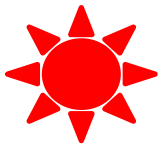
线性分类器示例

	权值 w_i^T	图像表示 x	偏移 b_i	得分 f_i							
汽车类 w_1^T	<table><tr><td>0.2</td><td>-0.5</td><td>0.1</td><td>2.0</td></tr></table>	0.2	-0.5	0.1	2.0	$\begin{bmatrix} 56 \\ 231 \\ 24 \\ 2 \end{bmatrix}$	<table><tr><td>1.1</td><td>b_1</td></tr></table>	1.1	b_1	f_1 <table><tr><td>-97.9</td></tr></table>	-97.9
0.2	-0.5	0.1	2.0								
1.1	b_1										
-97.9											
猫类 w_2^T	<table><tr><td>1.5</td><td>1.3</td><td>2.1</td><td>0.0</td></tr></table>	1.5	1.3	2.1	0.0	<table><tr><td>3.2</td><td>b_2</td></tr></table>	3.2	b_2	f_2 <table><tr><td>434.7</td></tr></table>	434.7	
1.5	1.3	2.1	0.0								
3.2	b_2										
434.7											
狗类 w_3^T	<table><tr><td>0</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>-0.3</td></tr></table>	0	0.25	0.25	-0.3	<table><tr><td>-1.2</td><td>b_3</td></tr></table>	-1.2	b_3	f_3 <table><tr><td>63.15</td></tr></table>	63.15	
0	0.25	0.25	-0.3								
-1.2	b_3										
63.15											
	权值矩阵 W		偏移向量 b	得分向量 f							

权值矩阵 W

偏移向量 b

得分向量 f



线性分类器的矩阵表示：

$f(x, W) = Wx + b$

其中， x 代表输入图像，其维度为 d ，
 f 为分数向量，其维度等于类别个数 c ，
 $W = [w_1 \dots w_c]^T$ 为权值矩阵，
 $w_i = [wi_1 \dots wi_d]^T$ 为第 i 个类别的权值向量，
 $b = [b_1 \dots b_c]^T$ 为偏置向量， b_i 为第 i 个类别的偏置。

线性分类器的矩阵表示

❖ 问题：CIFAR10数据集分类任务的分类器， W ， x ， b 的维度是多少？

❖ 回答：CIFAR10有10个类别且图像大小为32x32x3，因此：

x 是图像向量，其维度为3072维；

W 是权值矩阵，其维度为10x3072；

b 是偏置向量，其维度为10x1的向量；

f 是得分向量，其维度为10x1的向量。

线性分类器的矩阵表示：

$$f(x, W) = Wx + b$$

其中， x 代表输入图像，其维度为 d

f 为分数向量，其维度等于类别个数 c ，

$W = [w_1 \dots w_c]^T$ 为权值矩阵，

$w_i = [wi_1 \dots wi_d]^T$ 为第 i 个类别的权值向量，

$b = [b_1 \dots b_c]^T$ 为偏置向量， b_i 为第 i 个类别的偏置。



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

模型参数

分类模型

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

损失值

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



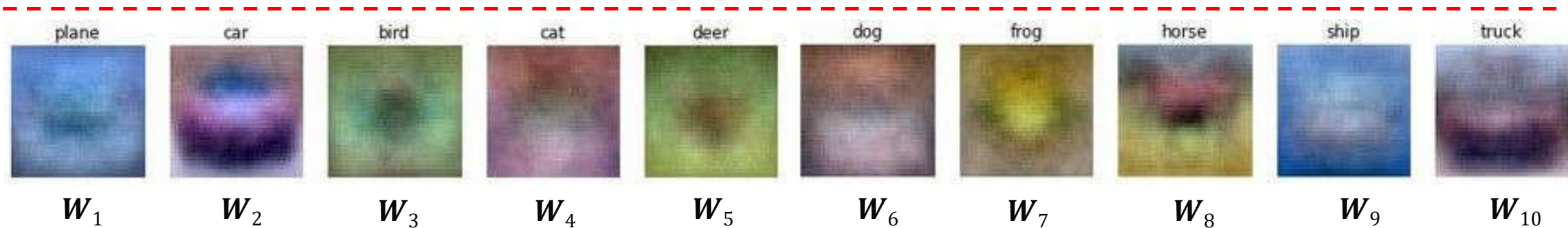
线性分类器的权值向量

第*i*个类的线性分类器:

$$f_i(x, w_i) = w_i^T x + b_i, \\ i = 1, \dots, c$$

x 代表输入的 d 维图像向量, c 为类别个数

$w_i = [w_{i1} \cdots w_{in}]^T$ 为第*i*个类别的权值向量, b_i 为偏置



汽车模板看起来记录
了红色的汽车

马的模板看起来
记录了两个马头



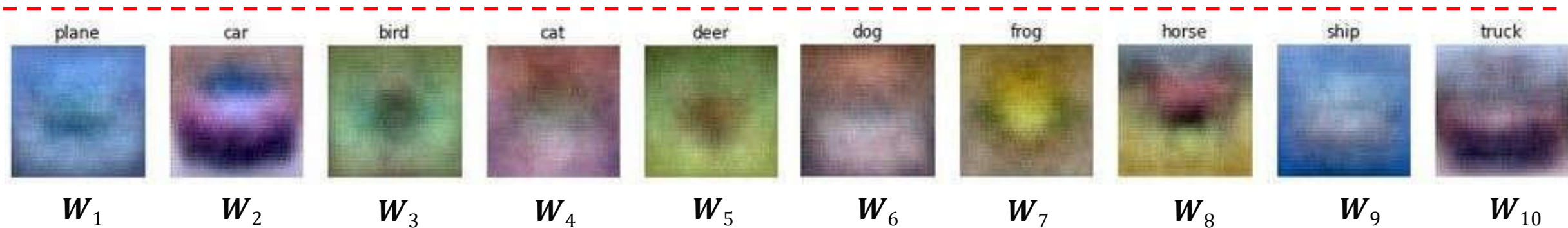
线性分类器的权值向量

第*i*个类的线性分类器：

$$f_i(x, w_i) = w_i^T x + b_i, \\ i = 1, \dots, c$$

x 代表输入的 d 维图像向量, c 为类别个数

$w_i = [w_{i1} \cdots w_{in}]^T$ 为第*i*个类别的权值向量, b_i 为偏置



- 权值看做是一种模板
- 输入图像与评估模板的匹配程度越高, 分类器输出的分数就越高

分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

模型参数

分类模型

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

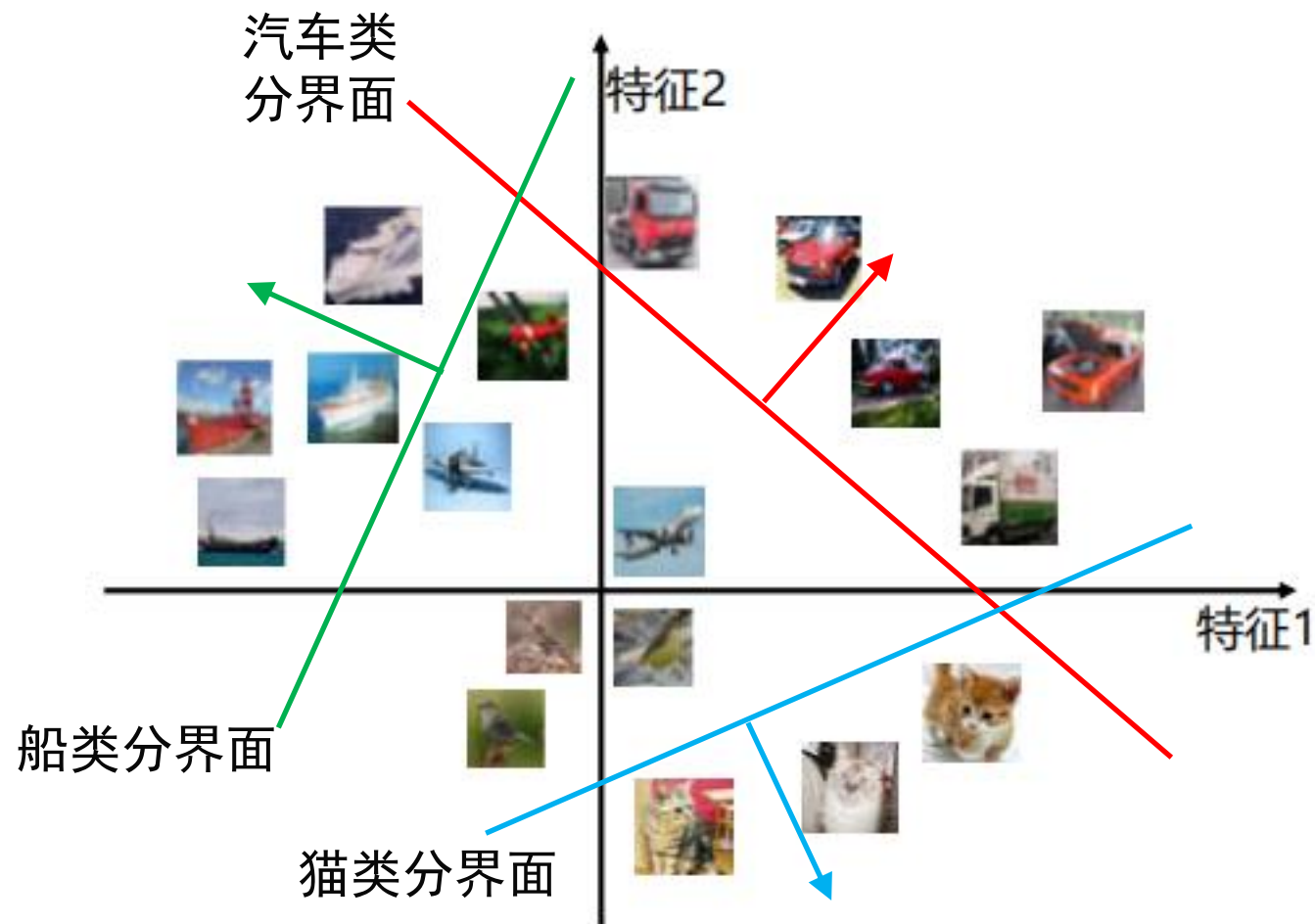
- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

损失值

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法

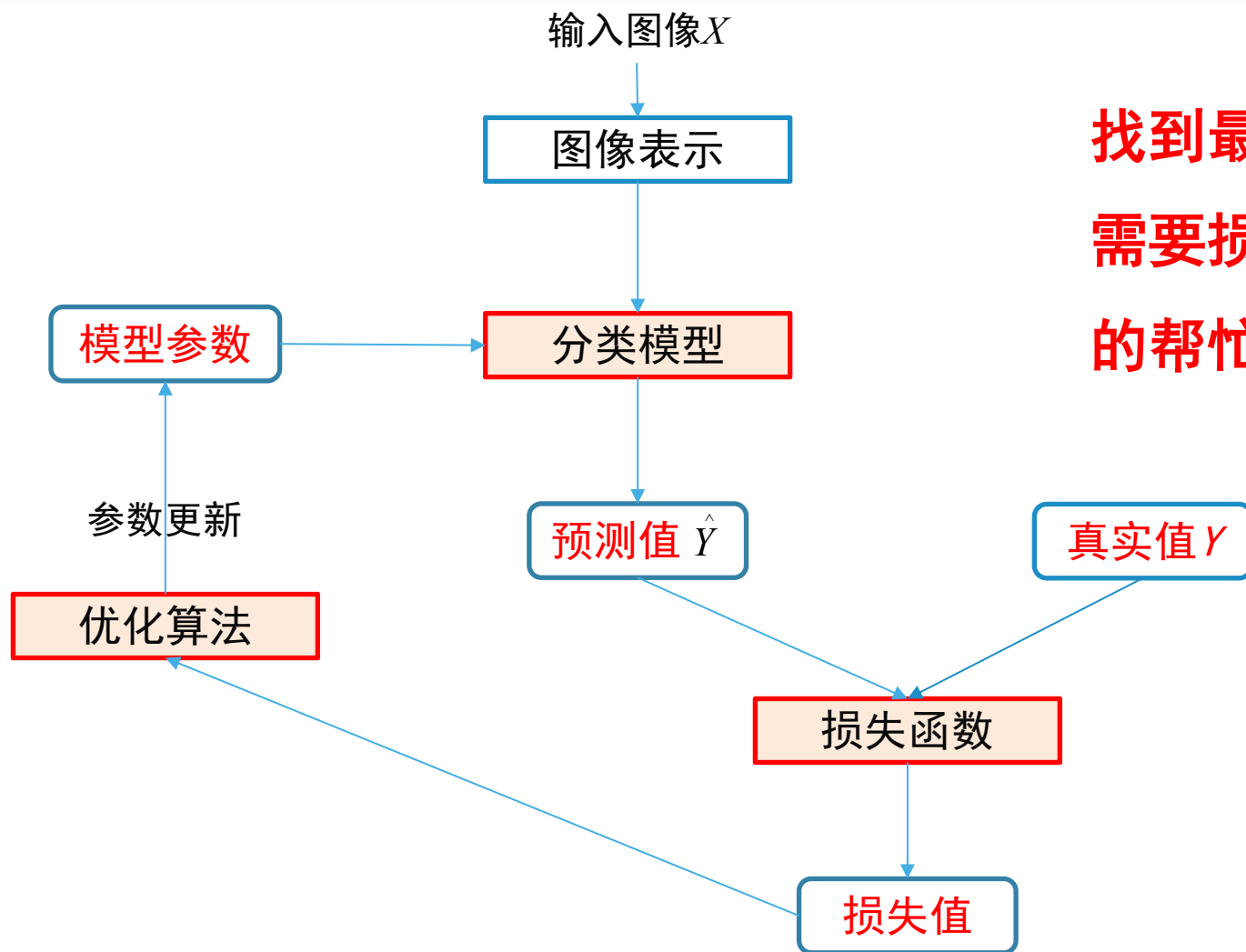


线性分类器的决策边界



- 分数等于0的线就是决策面
 $w_i^T x + b_i = 0, i = 1, \dots, c$
- W 控制着线的方向
- b 控制着线的偏移
- 箭头方向代表分类器的正方向，沿着箭头方向距离决策面越远分数就越高。

分类器设计与学习



找到最优的分类模型，还需要损失函数与优化算法的帮忙。



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

模型参数

分类模型

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

4、损失函数定义

5、多类支撑向量机损失

6、正则项与超参数

损失值

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



如何衡量分类器对当前样本的效果好坏？

分类器1

0.2	-0.5	0.1	2.0	$\begin{bmatrix} 56 \\ 231 \\ 24 \\ 2 \end{bmatrix}$	+	1.1	=	-97.9	汽车类分数
1.5	1.3	2.1	0.0			3.2		434.7	猫类分数
0	0.25	0.25	-0.3			-1.2		63.15	船类分数

权值矩阵 W_1 偏移向量 b_1 得分向量 f_1



如何衡量分类器对当前样本的效果好坏？

分类器2

<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td style="padding: 5px;">0.2</td><td style="padding: 5px;">-0.1</td><td style="padding: 5px;">0.1</td><td style="padding: 5px;">1.7</td></tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"><td style="padding: 5px;">1.5</td><td style="padding: 5px;">0.2</td><td style="padding: 5px;">2.1</td><td style="padding: 5px;">5.0</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">-1.2</td><td style="padding: 5px;">1.5</td><td style="padding: 5px;">0.25</td><td style="padding: 5px;">0.5</td></tr> </table>	0.2	-0.1	0.1	1.7	1.5	0.2	2.1	5.0	-1.2	1.5	0.25	0.5	$\begin{bmatrix} 56 \\ 231 \\ 24 \\ 2 \end{bmatrix}$	$+$	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td style="padding: 5px;">2.1</td></tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"><td style="padding: 5px;">-0.2</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2.4</td></tr> </table>	2.1	-0.2	2.4	$=$	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr style="background-color: #007bff; color: white;"><td style="padding: 5px;">-6.1</td></tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"><td style="padding: 5px;">190.6</td></tr> <tr style="border: 2px dashed red;"><td style="padding: 5px;">286.3</td></tr> </table> </td> <td style="width: 85%;"> 汽车类分数 猫类分数 船类分数 ✗ </td> </tr> </table>	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr style="background-color: #007bff; color: white;"><td style="padding: 5px;">-6.1</td></tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"><td style="padding: 5px;">190.6</td></tr> <tr style="border: 2px dashed red;"><td style="padding: 5px;">286.3</td></tr> </table>	-6.1	190.6	286.3	汽车类分数 猫类分数 船类分数 ✗
0.2	-0.1	0.1	1.7																						
1.5	0.2	2.1	5.0																						
-1.2	1.5	0.25	0.5																						
2.1																									
-0.2																									
2.4																									
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr style="background-color: #007bff; color: white;"><td style="padding: 5px;">-6.1</td></tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"><td style="padding: 5px;">190.6</td></tr> <tr style="border: 2px dashed red;"><td style="padding: 5px;">286.3</td></tr> </table>	-6.1	190.6	286.3	汽车类分数 猫类分数 船类分数 ✗																					
-6.1																									
190.6																									
286.3																									
权值矩阵 W_2			偏移向量 b_2		得分向量 f_2																				



损失函数

❖ 对示例样本，分类器1与分类器2的分类，哪一个效果更好？

如何定量表示？

❖ **需要损失函数来帮忙。** 损失函数搭建了模型性能与模型参数之间的桥梁，指导模型参数优化。

- **损失函数**是一个函数，用于度量给定分类器的预测值与真实值的不一致程度，其**输出**通常是一个**非负实值**。
- 其输出的非负实值可以作为**反馈信号**来对分类器参数进行调整，以**降低当前示例对应的损失值**，提升分类器的**分类效果**。



什么是损失函数？

❖ 损失函数的一般定义：

$$L = \frac{1}{n} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)$$

损失函数构建了权值和最后的度量之间的关系

x_i 表示数据集中第*i*张图片；

$f(x_i, W)$ 为分类器对 x_i 的类别预测；

y_i 为样本*i*真实类别标签（整数）；

L_i 为样本*i*的损失预测值；

L 为数据集损失，它是数据集中所有样本损失的平均。



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

模型参数

分类模型

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

4、损失函数定义

5、多类支撑向量机损失

6、正则项与超参数

损失值

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



多类支撑向量机损失

$$s_{ij} = f_j(x_i, w_j, b_j) = w_j^T x_i + b_j$$

第*i*个样本的多类支撑向量机损失定义如下：

j 一类别标签，取值范围 $\{1, 2, \dots, c\}$ ；

w_j, b_j 一第*j*个类别分类器的参数；

x_i 一表示数据集中的第*i*个样本

s_{ij} 一第*i*个样本第*j*类别的预测分数

s_{yi} 一第*i*个样本真实类别的预测分数

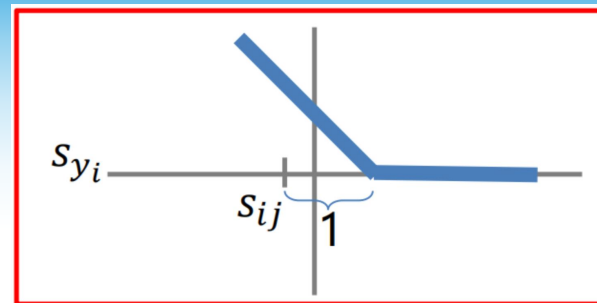
$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \begin{cases} 0 & \text{if } s_{y_i} \geq s_{ij} + 1 \\ s_{ij} - s_{y_i} + 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$= \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$

- ◆ 正确类别的得分比不正确类别的得分高出1分，就没有损失
- ◆ 否则，就会产生损失



多类支撑向量机损失



$$s_{ij} = f_j(x_i, w_j, b_j) = w_j^T x_i + b_j$$

第*i*个样本的多类支撑向量机损失定义如下：

j 一类别标签，取值范围 $\{1, 2, \dots, c\}$ ；

w_j, b_j 一第*j*个类别分类器的参数；

x_i 一表示数据集中的第*i*个样本

s_{ij} 一第*i*个样本第*j*类别的预测分数

s_{y_i} 一第*i*个样本真实类别的预测分数

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \begin{cases} 0 & \text{if } s_{y_i} \geq s_{ij} + 1 \\ s_{ij} - s_{y_i} + 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$= \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$

◆ 正确类别的得分比不正确类别的得分高出1分，就没有损失

◆ 否则，就会产生损失

$\max(0, \cdot)$ 损失——常被称为折页损失 (hinge loss)



示例



假设有3个类别的训练样本各一张，分类器是线性分类器 $f(x, W) = Wx + b$ ，其中权值 W, b 已知，分类器对三个样本的打分如下：

	鸟	猫	汽车	损失
	0.6	-2.3	1.9	2.3
	1.7	2.9	2.3	
	3.1	-2.6	4.3	

当前分类器对于鸟这张图像的损失：

$$\begin{aligned} L_i &= \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1) \\ &= \max(0, -2.3 - 0.6 + 1) \\ &\quad + \max(0, 1.9 - 0.6 + 1) \\ &= \max(0, -1.9) + \max(0, 2.3) \\ &= 0 + 2.3 \\ &= 2.3 \end{aligned}$$



示例



假设有3个类别的训练样本各一张，分类器是线性分类器 $f(x, W) = Wx + b$ ，其中权值 W, b 已知，分类器对三个样本的打分如下：

	鸟	猫	汽车	损失
	0.6	-2.3	1.9	2.3
	1.7	2.9	2.3	0.4
	3.1	-2.6	4.3	

当前分类器对于猫这张图像的损失：

$$\begin{aligned} L_i &= \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1) \\ &= \max(0, 1.7 - 2.9 + 1) \\ &\quad + \max(0, 2.3 - 2.9 + 1) \\ &= \max(0, -0.2) + \max(0, 0.4) \\ &= 0 + 0.4 \\ &= 0.4 \end{aligned}$$



示例



假设有3个类别的训练样本各一张，分类器是线性分类器 $f(x, W) = Wx + b$ ，其中权值 W, b 已知，分类器对三个样本的打分如下：

	鸟	猫	汽车	损失
	0.6	-2.3	1.9	2.3
	1.7	2.9	2.3	0.4
	3.1	-2.6	4.3	0

当前分类器对于汽车这张图像的损失：

$$\begin{aligned} L_i &= \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1) \\ &= \max(0, 3.1 - 4.3 + 1) \\ &\quad + \max(0, -2.6 - 4.3 + 1) \\ &= \max(0, -0.2) + \max(0, -5.9) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$



示例



假设有3个类别的训练样本各一张，分类器是线性分类器 $f(x, W) = Wx + b$ ，其中权值 W, b 已知，分类器对三个样本的打分如下：

	鸟	猫	汽车	损失
	0.6	-2.3	1.9	2.3
	1.7	2.9	2.3	0.4
	3.1	-2.6	4.3	0

当前分类器对于整个数据集图像的总损失：

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i \quad (\text{整个数据集损失的平均值}) \\ &= (2.3 + 0.4 + 0) / 3 \\ &= 0.9 \end{aligned}$$



课后作业

❖ 损失函数：

$$L = \frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)$$

❖ 单样本的多类支撑向量机损失：

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$

❖ 线性分类器：

$$S_{ij} = w_j^T x_i + b_j$$

1: 多类支撑向量机损失 L_i 的最大/最小值会是多少？

2: 如果初始化时 w 和 b 很小，损失 L 会是多少？

3: 考虑所有类别（包括 $j = y_i$ ），损失 L_i 会有什么变化？

4: 在总损失 L 计算时，如果用求和代替平均？

5: 如果使用 $L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)^2$ 呢？



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

模型参数

分类模型

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

损失值

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法





再谈损失函数

$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)$$

问题：假设存在一个 W 使损失函数 $L = 0$ ，这个 W 是唯一的吗？



示例



假设两个线性分类器 $f_1(x, W_1) = W_1x$, $f_2(x, W_2) = W_2x$, 其中 $W_1 = 2W_2$ 。对于下面图像, 已知分类器1的打分结果 (如表所示), 请计算分类器2的打分结果, 以及两个分类器对当前样本的多类支撑向量机损失:



	鸟	猫	汽车	损失
分类器1	3.1	-2.6	4.3	?
分类器2	?	?	?	?

第 i 个样本的多类支撑向量机损失:

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$



示例



假设两个线性分类器 $f_1(x, W_1) = W_1x$, $f_2(x, W_2) = W_2x$, 其中 $W_2 = 2W_1$ 。对于下面图像, 已知分类器1的打分结果 (如表所示), 请计算分类器2的打分结果, 以及两个分类器对当前样本的多类支撑向量机损失:



	鸟	猫	汽车	损失
分类器1	3.1	-2.6	4.3	?
分类器2	6.2	-5.2	8.6	?

第 i 个样本的多类支撑向量机损失:

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$



示例



假设两个线性分类器 $f_1(x, W_1) = W_1x$, $f_2(x, W_2) = W_2x$, 其中 $W_1 = 2W_2$ 。对于下面图像, 已知分类器1的打分结果 (如表所示), 请计算分类器2的打分结果, 以及两个分类器对当前样本的多类支撑向量机损失:



	鸟	猫	汽车	损失
分类器1	3.1	-2.6	4.3	0
分类器2	6.2	-5.2	8.6	0

第 i 个样本的多类支撑向量机损失:

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$

分类器1损失:

$$\begin{aligned} &= \max(0, 3.1 - 4.3 + 1) \\ &\quad + \max(0, -2.6 - 4.3 + 1) \\ &= \max(0, -0.2) + \max(0, -5.9) \\ &= 0 \end{aligned}$$

分类器2损失:

$$\begin{aligned} &= \max(0, 6.2 - 8.6 + 1) \\ &\quad + \max(0, -5.2 - 8.6 + 1) \\ &= \max(0, -1.4) + \max(0, -12.8) \\ &= 0 \end{aligned}$$



再谈损失函数

$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)$$

问题：假设存在一个 W 使损失函数 $L = 0$ ，这个 W 是唯一的吗？

答：不唯一，因为 W_2 同样有 $L = 0$

应该如何在 W_1 和 W_2 之间做出选择？



正则项



$$L(W) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)}_{\text{数据损失: 模型预测需要和训练集相匹配}} + \underbrace{\lambda R(W)}_{\text{正则损失: 防止模型在训练集上学习得“太好”}}$$

数据损失：模型预测需要和训练集相匹配

正则损失：防止模型在训练集上学习得“太好”。

➤ $R(W)$ 是一个与权值有关，跟图像数据无关的函数。

➤ λ 是一个超参数，控制着正则损失在总损失中所占的比重。



什么是超参数？

- 在开始学习过程之前设置值的参数，而不是学习得到。
- 超参数一般都会对模型性能有着重要的影响。

$$L(W) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)}_{\text{数据损失}} + \underbrace{\lambda R(W)}_{\text{正则损失}}$$

数据损失：模型预测需要和训练集相匹配

正则损失：防止模型在训练集上学习得“太好”。

- $\lambda = 0$ 优化结果仅与数据损失相关。
- $\lambda = \infty$ 优化结果与数据损失无关，仅考虑权重损失。此时，系统最优解为 $W = 0$ 。



L2正则项

$$L(W) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)}_{\text{数据损失: 模型预测需要和训练集相匹配}} + \underbrace{\lambda R(W)}_{\text{正则损失: 防止模型在训练集上学习得“太好”。}}$$

数据损失：模型预测需要和训练集相匹配

正则损失：防止模型在训练集上学习得“太好”。

L2正则项 $R(W) = \sum_k \sum_l W_{k,l}^2$

L2正则损失对大数值权值进行惩罚，喜欢分散权值，鼓励分类器将所有维度的特征都用起来，而不是强烈的依赖其中少数几维特征。

L2损失示例

样本： $x = [1, 1, 1, 1]$

分类器1： $w_1 = [1, 0, 0, 0]$

分类器2： $w_2 = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]$

分类器输出：

$$w_1^T x = w_2^T x = 1$$

正则损失：

$$R(w_1) = 1 \quad R(w_2) = 0.25$$

w_2 总损失小

正则项让模型有了偏好!!!

常用的正则项损失

$$L(W) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i)}_{\text{数据损失: 模型预测需要和训练集相匹配}} + \underbrace{\lambda R(W)}_{\text{正则损失: 防止模型在训练集上学习得“太好”。}}$$

数据损失：模型预测需要和训练集相匹配

正则损失：防止模型在训练集上学习得“太好”。

L1正则项： $R(W) = \sum_k \sum_l |W_{k,l}|$

L2正则项： $R(W) = \sum_k \sum_l W_{k,l}^2$

Elastic net (L1+L2)： $R(W) = \sum_k \sum_l (\beta W_{k,l}^2 + |W_{k,l}|)$



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

模型参数

分类模型

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

损失值

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

7、什么是优化

- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



什么是参数优化？

参数优化是机器学习的核心步骤之一，它利用损失函数的输出值作为反馈信号来调整分类器参数，以提升分类器对训练样本的预测性能。



优化算法目标

损失函数：

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i + \lambda R(W)$$

损失函数 L 是一个与参数 W 有关的函数，优化的目标就是找到使损失函数 L 达到最优的那组参数 W 。

直接方法：

$$\frac{\partial L}{\partial W} = 0$$

通常， L 形式比较复杂，很难从这个等式直接求解出 W ！



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

模型参数

分类模型

参数更新

优化算法

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

损失函数

损失值

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

7、什么是优化

8、梯度下降算法、随机
梯度下降算法及小批
量梯度下降算法



梯度下降算法

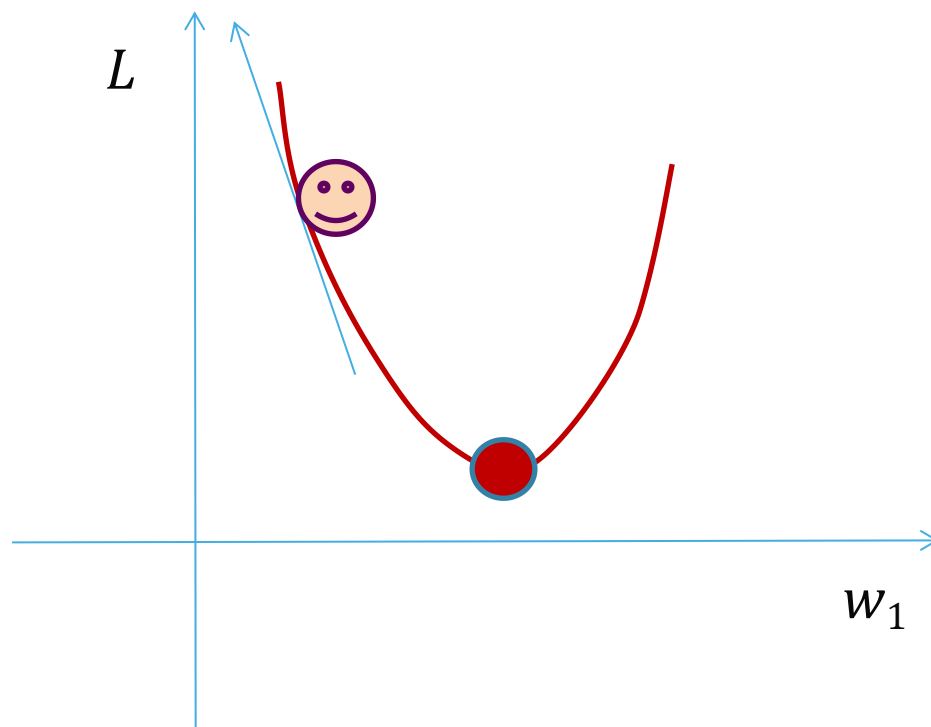
$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i) + \lambda R(W)$$

❖ 往哪儿走？

- 答：负梯度方法

❖ 走多远？

- 答：步长来决定



一种简单而高效的迭代优化方法！



梯度下降算法

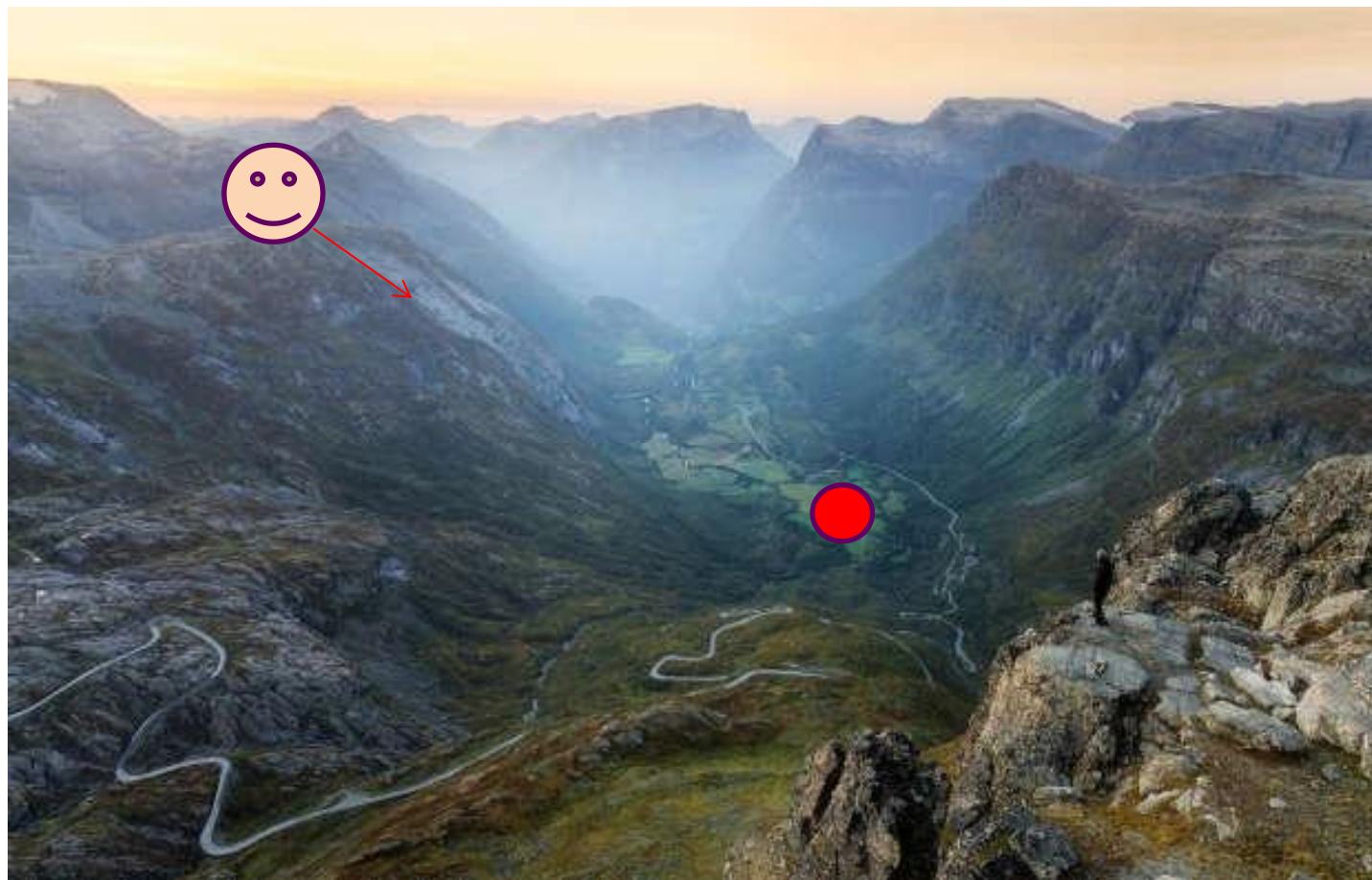
$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i) + \lambda R(W)$$

❖ 往哪儿走？

- 答：负梯度方法

❖ 走多远？

- 答：步长来决定



梯度下降算法

$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_i L_i(f(x_i, W), y_i) + \lambda R(W)$$

梯度下降：利用所有样本计算损失并更新梯度

while True

权值的梯度 $\leftarrow$ 计算梯度(损失, 训练样本, 权值) ?

权值 $\leftarrow$ 权值 - 学习率 * 权值的梯度

更新后
的权值

当前的
权值



梯度计算

1. 数值法 计算量大，不精确！

一维变量，函数求导：

$$\frac{dL(w)}{dw} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{L(w+h) - L(w)}{h}$$

示例：损失函数 $L(w) = w^2$ 求 $w = 1$ 点处的梯度

$$\frac{dL(w)}{dw} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{L(w+h) - L(w)}{h} \approx \frac{L(1+0.0001) - L(1)}{0.0001} = 2.0001$$



梯度计算

2. 解析法 精确，速度快，导数函数推导易出错！

示例：损失函数 $L(w) = w^2$ 求 $w = 1$ 点处的梯度

$$\nabla L(w) = 2w$$

$$\nabla_{w=1} L(w) = 2$$



梯度计算总结

- 数值梯度：近似，慢，易写
- 解析梯度：精确，快，易错

数值梯度有什么作用？

答：求梯度时一般使用解析梯度，而数值梯度主要用于解析梯度的正确性校验（梯度检查）



练习：梯度计算

❖ 如何计算多类支撑向量机损失的导数函数？

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_{ij} - s_{y_i} + 1)$$

$$s_{ij} = w_j^T x_i + b_j$$

$$\Rightarrow L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, w_j^T x_i + b_j - (w_{y_i}^T x_i + b_{y_i}) + 1)$$

梯度下降算法的计算效率

❖ 梯度下降：利用所有样本计算损失并更新梯度

$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i(x_i, y_i, W) + \lambda R(W)$$

$$\nabla_w L(W) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_w L_i(x_i, y_i, W) + \lambda \nabla_w R(W)$$

while True

权值的梯度 ← 计算梯度(损失, 训练样本, 权值)

权值 ← 权值 - 学习率 * 权值的梯度

当N很大时，
权值的梯度
计算量很大！



随机梯度下降算法

❖ 随机梯度下降： 每次随机选择一个样本 x_i ，计算损失并更新梯度。

$$L(W) = L_i(x_i, y_i, W) + \lambda R(W)$$

$$\nabla_w L(W) = \nabla_w L_i(x_i, y_i, W) + \lambda \nabla_w R(W)$$

while True

数据 $\leftarrow$ 从训练数据采样(训练数据,1)

权值的梯度 $\leftarrow$ 计算梯度(损失, 数据, 权值)

权值 $\leftarrow$ 权值 - 学习率 * 权值的梯度

单个样本的训练
可能会带来很多
噪声，不是每次
迭代都向着整体
最优化方向！



小批量梯度下降算法

超参数

❖ 小批量随机梯度下降：每次随机选择 m （批量的大小）个样本，计算损失并更新梯度。

$$L(W) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L_i(x_i, y_i, W) + \lambda R(W)$$

$$\nabla_w L(W) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \nabla_w L_i(x_i, y_i, W) + \lambda \nabla_w R(W)$$

while True

小批量数据 ← 从训练数据采样(训练数据, 批量大小)

权值的梯度 ← 计算梯度(损失, 小批量数据, 权值)

权值 ← 权值 - 学习率 * 权值的梯度

- iteration: 表示1次迭代，每次迭代更新1次网络结构的参数；
- batch-size: 1次迭代所使用的样本量；
- epoch: 1个epoch表示过了1遍训练集中的所有样本。



tip: 通常使用2的幂数作为批量大小 m ，比如每次选取32或64或128个样本



总结



梯度下降算法

while True

权值的梯度 $\leftarrow$ 计算梯度(损失, 训练样本, 权值)

权值 $\leftarrow$ 权值 - 学习率 * 权值的梯度

随机梯度下降算法

while True

数据 $\leftarrow$ 从训练数据采样(训练数据, 1)

权值的梯度 $\leftarrow$ 计算梯度(损失, 数据, 权值)

权值 $\leftarrow$ 权值 - 学习率 * 权值的梯度

小批量梯度下降算法

while True

小批量数据 $\leftarrow$ 从训练数据采样(训练数据, 批量大小)

权值的梯度 $\leftarrow$ 计算梯度(损失, 小批量数据, 权值)

权值 $\leftarrow$ 权值 - 学习率 * 权值的梯度



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

模型参数

分类模型

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

参数更新

优化算法

损失函数

损失值

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



数据集划分



所有带标签数据

数据集

训练集

测试集

训练模型

评估模型

寻找最优分类器

评测泛化能力



数据集划分



所有带标签数据



训练集调超参数，测试集选超参数？

问题：如果模型含有超参数（比如正则化强度），如何找到泛化能力最好的超参数？

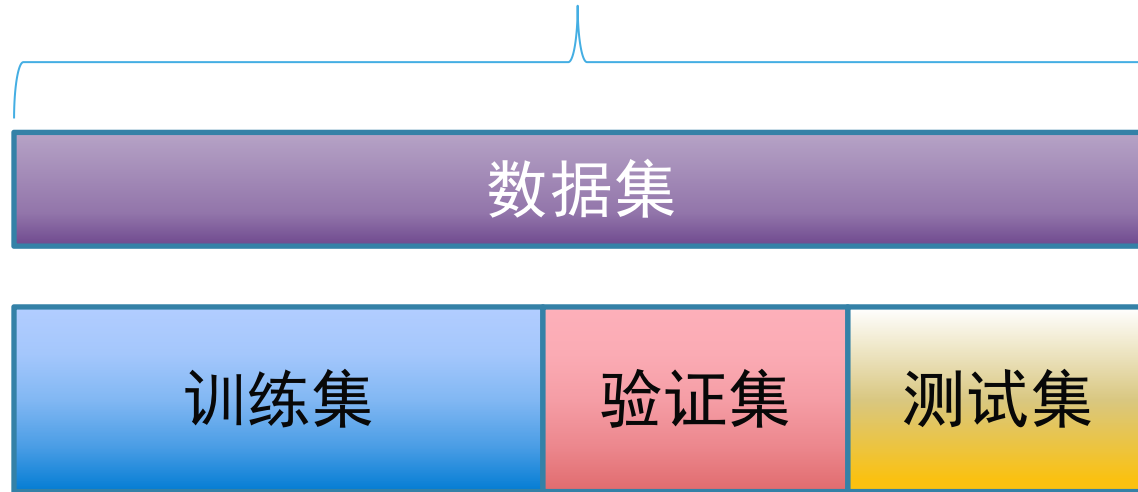
回答：使用验证集

损失函数：
$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i + \lambda R(W)$$



数据集划分

所有带标签数据



- 训练集用于给定的超参数时分类器参数的学习；
- 验证集用于选择超参数；
- 测试集评估泛化能力；

K折交叉验证

- ❖ **问题：如果数据很少，那么可能验证集包含的样本就太少，从而无法在统计上代表数据。**
 - 解析这个问题很容易发现：如果在划分数据前进行不同的随机打乱，最终得到的模型性能差别很大，那么就存在这个问题。
 - 可以使用K折验证与重复的K折验证，它们是解决这一问题的两种方法。



K折交叉验证

3折验证



第1个
验证分数

第1个
验证分数

第1个
验证分数

最终分数：
取平均

分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

模型参数

分类模型

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

参数更新

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

优化算法

损失函数

损失值

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法



数据预处理



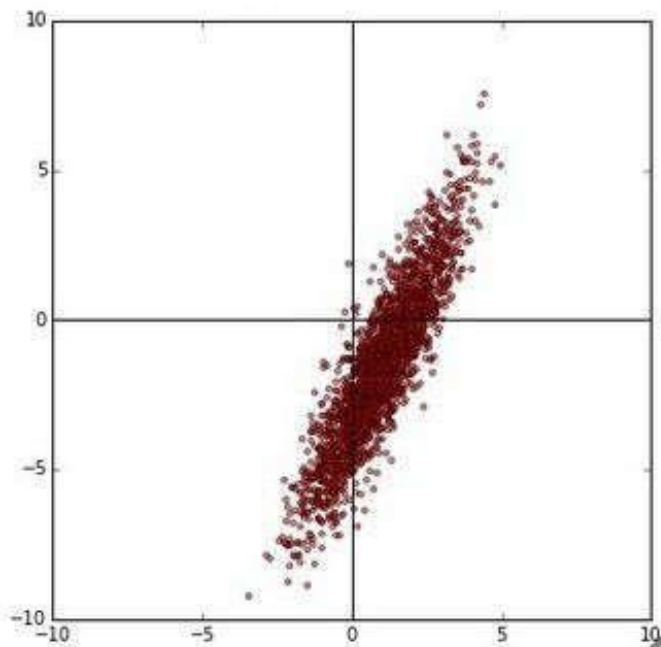
❖ 数据能否直接使用？有哪些处理方式？



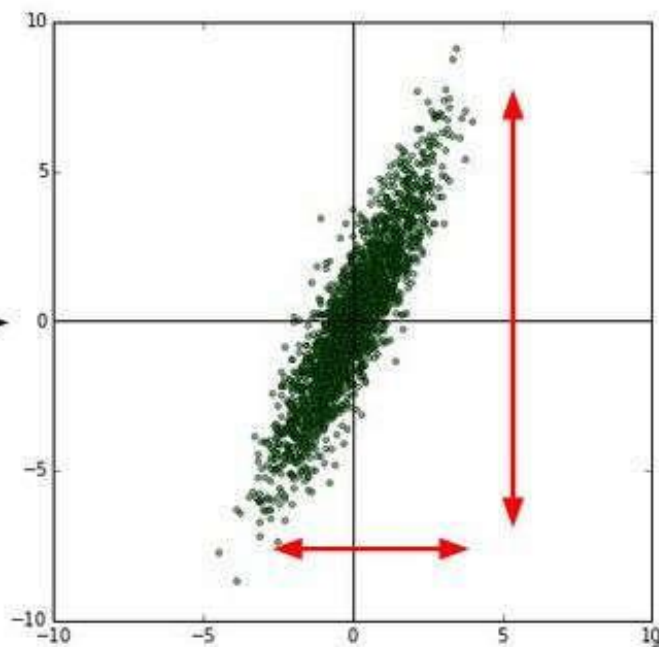
数据预处理-1



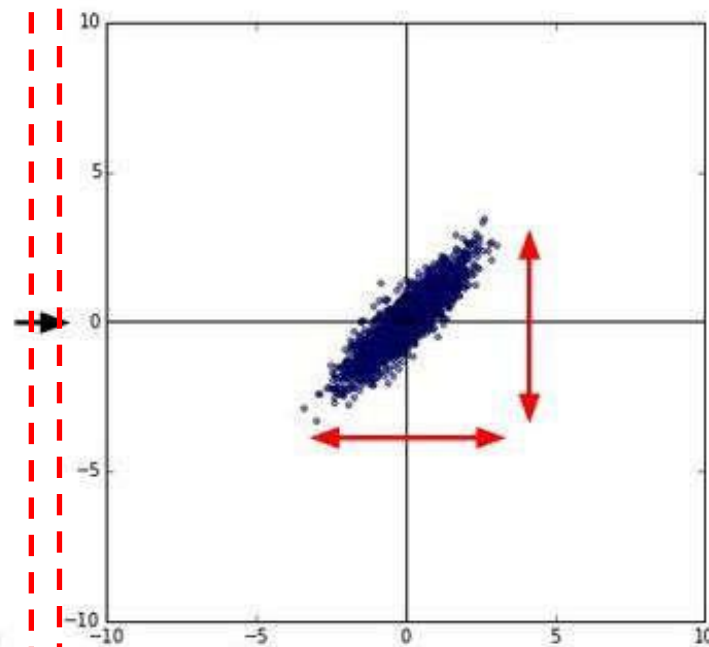
原始数据



去均值后的数据



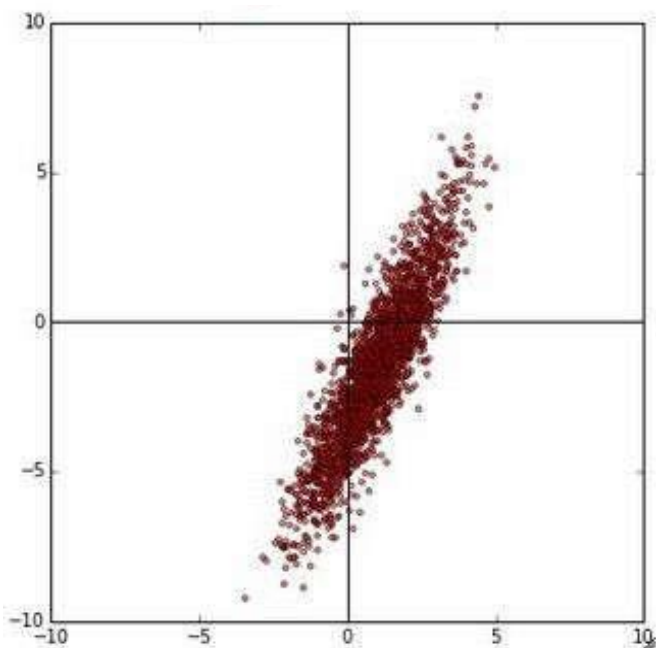
归一化后的数据



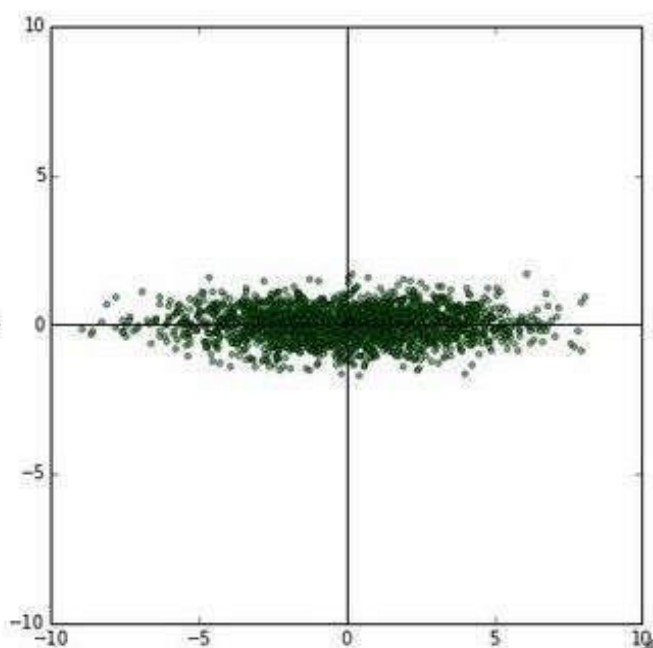
数据预处理-2



原始数据

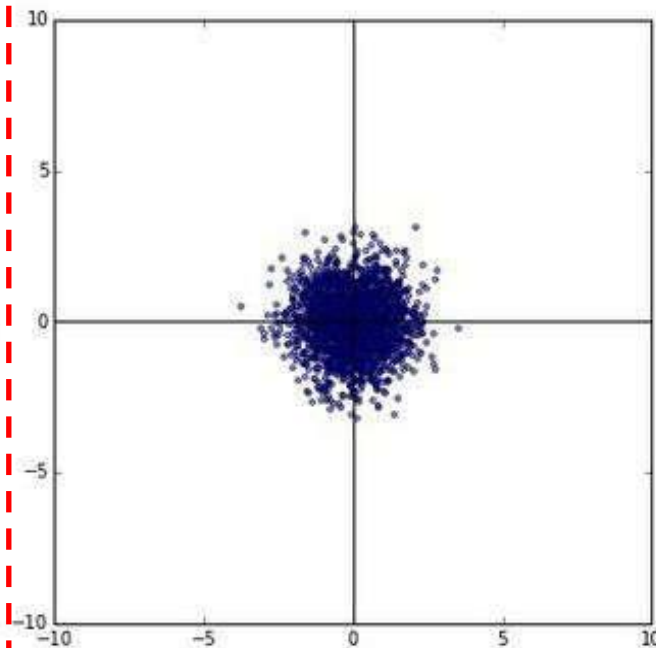


去相关后的数据



(数据的协方差矩阵是
对角矩阵)

白化后的数据



(协方差矩阵是单位矩阵)



分类器设计与学习



输入图像 X

图像表示

基于像素的图像表示

训练过程

模型参数

分类模型

- 1、线性分类器定义
- 2、线性分类器的权值
- 3、线性分类器的分界面

- 9、数据集划分
- 10、数据项处理

预测值 $\hat{Y}$

真实值 Y

参数更新

优化算法

损失函数

损失值

- 7、什么是优化
- 8、梯度下降算法、随机梯度下降算法及小批量梯度下降算法

- 4、损失函数定义
- 5、多类支撑向量机损失
- 6、正则项与超参数



线性分类器体验



<http://vision.stanford.edu/teaching/cs231n-demos/linear-classify/>



Q&A

联系方式: qbsun@bupt.edu.cn